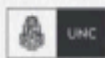


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



FCEFYN



Manual para el alumno

Práctica Profesional VIII



**WE WANT
SKILLS!**

mundosE

Manual para el alumno: Práctica Profesional VIII Monitoreo con Prometheus, Grafana y Alertmanager.....3

Información general.....	3
Prerrequisitos.....	3
Parte 1: Repaso.....	3
¿Qué es el monitoreo de sistemas?.....	3
¿Por qué es importante?.....	3
Stack de monitoreo moderno.....	4
¿Cómo funcionan juntas?.....	4
PARTE 2: INSTALACIÓN DE PROMETHEUS.....	4
¿Qué es Prometheus?.....	4
Paso 1: Verificar el sistema.....	4
Paso 2: Descargar Prometheus.....	5
Paso 3: Extraer y mover archivos.....	5
Paso 4: Verificar la instalación.....	5
Paso 5: Crear usuario de sistema para Prometheus.....	6
Paso 6: Crear servicio systemd.....	6
Paso 7: Iniciar Prometheus.....	7
Paso 8: Habilitar inicio automático.....	7
Paso 9: Verificar acceso web.....	7
Paso 10: Probar una query básica.....	8
Entendiendo la configuración básica.....	8
PARTE 3: INSTALACIÓN DE GRAFANA.....	9
¿Qué es Grafana?.....	9
Paso 1: Agregar repositorio de Grafana.....	9
Paso 2: Instalar Grafana.....	9
Paso 3: Iniciar Grafana.....	9
Paso 4: Acceder a la interfaz web.....	10
Paso 5: Conectar Grafana con Prometheus.....	10
Paso 6: Crear tu primer dashboard.....	10
Paso 7: Probar que Grafana está funcionando.....	11
PARTE 4: INSTALACIÓN DE ALERTMANAGER.....	12
¿Qué es Alertmanager?.....	12
Paso 1: Descargar Alertmanager.....	12
Paso 2: Crear usuario y directorios.....	12
Paso 3: Crear servicio systemd.....	13
Paso 4: Iniciar Alertmanager.....	13
Paso 5: Verificar acceso web.....	13
Paso 6: Conectar Prometheus con Alertmanager.....	14
Paso 7: Crear una regla de alerta simple.....	15
Paso 8: Configurar Prometheus para cargar las reglas.....	15

Paso 9: Verificar que la regla se cargó.....	17
Paso 10: (Opcional) Probar una alerta.....	18
PARTE 5: INTEGRACIÓN Y PRÁCTICA FINAL.....	19
Monitorear métricas del sistema con Node Exporter.....	19
Paso 1: Descargar Node Exporter.....	19
Paso 2: Crear usuario y servicio.....	19
Paso 3: Iniciar Node Exporter.....	20
Paso 4: Configurar Prometheus para recolectar métricas de Node Exporter...	20
Paso 5: Verificar métricas del sistema en Prometheus.....	20
Paso 6: Crear paneles con métricas del sistema en Grafana.....	21
RESUMEN Y PRÓXIMOS PASOS.....	24
¿Qué aprendiste hoy?.....	24
Comandos útiles para recordar.....	25
URLs importantes.....	25
Próximos pasos.....	25
Recursos adicionales.....	25

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En este encontrarás un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también, recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el alumno: Práctica Profesional VIII Monitoreo con Prometheus, Grafana y Alertmanager

Información general

- ✓ **Práctica:** Instalación y Configuración de Stack de Monitoreo
- ✓ **Objetivo:** Aprender a instalar, configurar y usar Prometheus, Grafana y Alertmanager en máquinas locales
- ✓ **Nivel:** Principiante
- ✓ **Duración estimada:** 120 minutos (2 horas) con recreo de 10 minutos
- ✓ **Entorno:** Ubuntu 22.04 LTS (máquina virtual local)

Prerrequisitos

- Máquina virtual Ubuntu 22.04 LTS configurada
- Usuario con privilegios sudo configurado
- Conexión a internet estable
- Conocimientos básicos de terminal Linux

Parte 1: Repaso

¿Qué es el monitoreo de sistemas?

El monitoreo de sistemas es la práctica de observar y registrar el comportamiento de aplicaciones y servidores para: - **Detectar problemas** antes de que afecten a los usuarios - **Analizar rendimiento** y optimizar recursos - **Generar alertas** cuando algo funciona mal - **Visualizar métricas** para entender tendencias

¿Por qué es importante?

Imagina que tu aplicación web está caída, pero nadie te avisa hasta que los clientes empiezan a quejarse. Con monitoreo proactivo: - Recibes una alerta **automática** cuando algo falla - Ves **gráficos** que muestran qué está mal (CPU alta, memoria llena, errores) - Puedes **solucionar el problema** antes de que los usuarios se den cuenta

Stack de monitoreo moderno

Vamos a instalar 3 herramientas que trabajan juntas:

- **Prometheus** 🔍
 - Recolecta métricas (datos numéricos) de aplicaciones y servidores
 - Guarda un historial de métricas (ej: "CPU al 80% a las 15:30")
 - Ejemplo: requests por segundo, uso de memoria, errores HTTP
- **Grafana** 📊
 - Crea dashboards (paneles visuales) con gráficos bonitos
 - Conecta con Prometheus para leer métricas
 - Ejemplo: ver en tiempo real cuántos usuarios hay conectados
- **Alertmanager** 🚨
 - Recibe alertas de Prometheus cuando algo está mal
 - Puede enviar notificaciones por email, Slack, etc.
 - Ejemplo: "CPU > 90% durante 5 minutos" → alerta

¿Cómo funcionan juntas?

Aplicación → expone métricas → Prometheus (recolecta) → Grafana (visualiza)
↓
Alertmanager (notifica si hay problema)

PARTE 2: INSTALACIÓN DE PROMETHEUS

¿Qué es Prometheus?

Prometheus es un sistema de monitoreo de código abierto creado por SoundCloud y ahora mantenido por la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Es la herramienta estándar de facto para monitoreo en ambientes modernos.

Paso 1: Verificar el sistema

Abre una terminal y verifica que tienes Ubuntu 22.04:

```
lsb_release -a
```

Resultado esperado:

```
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 22.04.x LTS
Release:      22.04
Codename:     jammy
```

Paso 2: Descargar Prometheus

Vamos a descargar la última versión estable de Prometheus desde GitHub:

```
# Ir al directorio home  
cd ~
```

```
# Descargar Prometheus 2.54.1 (última versión estable)  
wget
```

```
https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.54.1/prometheus-2.54.1.linux-amd64.tar.gz
```

¿Qué estamos haciendo? - wget descarga archivos desde internet -
Descargamos un archivo .tar.gz (archivo comprimido como un ZIP)

Verificación:

```
ls -lh prometheus-2.54.1.linux-amd64.tar.gz
```

Deberías ver un archivo de ~140 MB.

Paso 3: Extraer y mover archivos

```
# Extraer el archivo comprimido  
tar xzf prometheus-2.54.1.linux-amd64.tar.gz
```

```
# Entrar al directorio extraído  
cd prometheus-2.54.1.linux-amd64
```

```
# Ver qué archivos contiene  
ls -la
```

Deberías ver: - prometheus → el programa principal - promtool → herramienta para validar configuración - prometheus.yml → archivo de configuración - console_libraries/ y consoles/ → templates web

Ahora movemos Prometheus a /opt (lugar común para software adicional):

```
# Mover todo el directorio a /opt  
sudo mv ~/prometheus-2.54.1.linux-amd64 /opt/prometheus
```

¿Por qué /opt? - Es el lugar estándar en Linux para software que no viene de los repositorios oficiales - Mantiene el sistema organizado

Paso 4: Verificar la instalación

```
# Verificar la versión de Prometheus  
/opt/prometheus/prometheus --version
```

Resultado esperado:

prometheus, version 2.54.1 (branch: HEAD, revision: ...)

✓ **Checkpoint:** Si ves la versión, Prometheus está instalado correctamente.

Paso 5: Crear usuario de sistema para Prometheus

Por seguridad, Prometheus no debe correr como root. Creamos un usuario dedicado:

Crear usuario sin home ni login

```
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
```

Crear directorios para datos

```
sudo mkdir -p /var/lib/prometheus
```

```
sudo mkdir -p /etc/prometheus
```

Copiar archivos de configuración

```
sudo cp /opt/prometheus/prometheus.yml /etc/prometheus/
```

```
sudo cp -r /opt/prometheus/consoles /etc/prometheus/
```

```
sudo cp -r /opt/prometheus/console_libraries /etc/prometheus/
```

Cambiar permisos

```
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
```

```
sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
```

```
sudo chown prometheus:prometheus /opt/prometheus/prometheus
```

¿Qué hicimos? - Usuario prometheus sin login (más seguro) -
/var/lib/prometheus → donde se guardan las métricas - /etc/prometheus →
donde están las configuraciones

Paso 6: Crear servicio systemd

Para que Prometheus se inicie automáticamente con el sistema, creamos un servicio:

```
sudo tee /etc/systemd/system/prometheus.service > /dev/null <<EOF
```

```
[Unit]
```

```
Description=Prometheus
```

```
Wants=network-online.target
```

```
After=network-online.target
```

```
[Service]
```

```
User=prometheus
```

```
Group=prometheus
```

```
Type=simple
```

```
ExecStart=/opt/prometheus/prometheus \\\
```

```
--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \\\
```



```
--storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/ \\  
--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \\  
--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries
```

[Install]

WantedBy=multi-user.target

EOF

¿Qué es systemd? - Sistema de gestión de servicios en Linux - Permite iniciar/detener/reiniciar servicios fácilmente - Los servicios pueden iniciarse automáticamente al arrancar

Paso 7: Iniciar Prometheus

Recargar configuración de systemd

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Iniciar Prometheus

```
sudo systemctl start prometheus
```

Verificar que está corriendo

```
sudo systemctl status prometheus
```

Resultado esperado:

- prometheus.service - Prometheus
Loaded: loaded
Active: active (running)

✓ **Checkpoint:** Si ves “active (running)”, Prometheus está funcionando.

Paso 8: Habilitar inicio automático

Habilitar para que inicie con el sistema

```
sudo systemctl enable prometheus
```

Paso 9: Verificar acceso web

Prometheus tiene una interfaz web en el puerto 9090:

Verificar que el puerto 9090 está escuchando

```
ss -tuln | grep 9090
```

Resultado esperado:

```
tcp LISTEN 0.0.0.0:9090
```

Abre un navegador web y accede a:

http://localhost:9090

Deberías ver: - La interfaz web de Prometheus - En el menú superior: "Graph", "Alerts", "Status"

Paso 10: Probar una query básica

En la interfaz web de Prometheus:

Ve a **"Graph"** (o ingresa directamente a <http://localhost:9090/graph>)

En el campo de query (arriba), escribe:

up

Click en **"Execute"**

¿Qué estamos consultando? - up es una métrica especial que indica si los targets (objetivos) están activos - Deberías ver `up{instance="localhost:9090", job="prometheus"} = 1 - 1 = activo, 0 = caído`

✓ **Checkpoint:** Si ves `up = 1`, Prometheus está recolectando métricas de sí mismo correctamente.

Entendiendo la configuración básica

Prometheus usa un archivo YAML (`prometheus.yml`) para configuración. Veámoslo:

```
cat /etc/prometheus/prometheus.yml
```

Contenido básico:

```
global:
```

```
  scrape_interval: 15s # Cada cuánto recolecta métricas
```

```
scrape_configs:
```

```
  - job_name: 'prometheus' # Nombre del trabajo
```

```
    static_configs:
```

```
      - targets: ['localhost:9090'] # Dónde recolectar métricas
```

¿Qué significa? - **scrape_interval:** Prometheus consulta las métricas cada 15 segundos - **job_name:** Agrupa targets relacionados (ej: "servidores web") - **targets:** Direcciones IP:Puerto donde hay métricas disponibles

PARTE 3: INSTALACIÓN DE GRAFANA

¿Qué es Grafana?

Grafana es una plataforma de visualización y analítica de código abierto. Permite crear dashboards interactivos con gráficos hermosos para entender tus métricas.

Paso 1: Agregar repositorio de Grafana

Grafana se instala desde su repositorio APT oficial:

Instalar dependencias

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y software-properties-common wget
```

Agregar clave GPG de Grafana

```
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
```

Agregar repositorio

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

¿Qué es GPG y por qué lo necesitamos? - GPG (GNU Privacy Guard) verifica que los paquetes son auténticos - Evita que instalemos software malicioso

Paso 2: Instalar Grafana

Actualizar lista de paquetes

```
sudo apt update
```

Instalar Grafana

```
sudo apt install -y grafana
```

Esto instalará: - Grafana server en /usr/share/grafana - Configuración en /etc/grafana - Servicio systemd automático

Paso 3: Iniciar Grafana

Iniciar servicio

```
sudo systemctl start grafana-server
```

Verificar estado

```
sudo systemctl status grafana-server
```

Habilitar inicio automático

```
sudo systemctl enable grafana-server
```

Resultado esperado:

- grafana-server.service - Grafana instance
Active: active (running)

✓ **Checkpoint:** Grafana está corriendo.

Paso 4: Acceder a la interfaz web

Grafana corre en el puerto 3000. Abre un navegador:

`http://localhost:3000`

Primera pantalla: - Usuario: admin - Contraseña: admin

Grafana te pedirá cambiar la contraseña: - Nueva contraseña: admin123 (o la que prefieras) - Click en **“Submit”**

✓ **Checkpoint:** Si ves el dashboard de bienvenida de Grafana, la instalación fue exitosa.

Paso 5: Conectar Grafana con Prometheus

Ahora necesitamos decirle a Grafana dónde está Prometheus:

En la barra lateral izquierda, busca el connections → Click en **“Data sources”**

Click en **“Add data source”**

Selecciona **“Prometheus”**

Configura:

- ☐ **Name:** Prometheus
- ☐ **URL:** `http://localhost:9090`
- ☐ Deja todo lo demás por defecto

Scroll hacia abajo y click en **“Save & Test”**

Resultado esperado:

✓ Successfully queried the Prometheus API

✓ **Checkpoint:** Grafana puede comunicarse con Prometheus.

Paso 6: Crear tu primer dashboard

Vamos a crear un dashboard simple para ver métricas de Prometheus:

Clic en el ícono **“+”** (barra lateral) → **“Dashboard”** → **“Add new panel”**

En el campo **“Metrics browser”** (abajo), escribe:

`prometheus_http_requests_total`

Click en **“Run query”**

Deberías ver un gráfico con líneas que suben (requests HTTP que Prometheus procesa)

Personalizar el panel: - **Panel title** (arriba a la derecha): “HTTP Requests Total” - **Legend:** En **“Options”** → **“Legend”** → selecciona **“Table”** - Click en **“Apply”** (arriba a la derecha)

1. Guarda el dashboard:
 - Click en el ícono de **disco** () arriba
 - **Dashboard name:** “Mi Primer Dashboard”
 - Click en **“Save”**

✓ **Checkpoint:** Tienes tu primer dashboard en Grafana mostrando métricas de Prometheus.

Paso 7: Probar que Grafana está funcionando

Antes de continuar, vamos a verificar que Grafana puede leer datos de Prometheus:

1. En el dashboard “Mi Primer Dashboard” que creaste
2. Clic en **“Add”** → **“Visualization”**
3. Selecciona **“prometheus”**
4. Asegúrate de estar en modo **“Code”** (botón arriba del área de query)
5. Escribe esta query simple:
`up`
6. Presiona **Shift + Enter**

Resultado esperado: - Deberías ver un gráfico con una o dos líneas horizontales en valor “1” - Estas son las métricas que indican qué servicios están activos

Si NO ves datos: - Verifica el rango de tiempo (arriba a la derecha): cambia a “Last 5 minutes” - Verifica que el datasource sea “prometheus” - Ve a la sección de Troubleshooting al final del manual

7. Si funciona, borra ese panel (no lo necesitamos, solo era una prueba)

✓ **Checkpoint:** Grafana puede leer datos de Prometheus correctamente.

Nota sobre dashboards pre-hechos: Grafana tiene miles de dashboards en <https://grafana.com/grafana/dashboards/>, pero muchos requieren configuración avanzada (variables, etiquetas específicas). Por ahora, vamos a crear nuestros propios paneles simples que sabemos que funcionan.

PARTE 4: INSTALACIÓN DE ALERTMANAGER

¿Qué es Alertmanager?

Alertmanager es el componente que gestiona alertas en el stack de Prometheus. Cuando una métrica supera un umbral (ej: CPU > 90%), Prometheus dispara una alerta y Alertmanager se encarga de: - **Agrupar** alertas similares - **Silenciar** alertas durante mantenimiento - **Enrutar** alertas (email, Slack, PagerDuty, etc.)

Paso 1: Descargar Alertmanager

Ir al directorio home

`cd ~`

Descargar Alertmanager

`wget`

`https://github.com/prometheus/alertmanager/releases/download/v0.27.0/alertmanager-0.27.0.linux-amd64.tar.gz`

Extraer

`tar xzf alertmanager-0.27.0.linux-amd64.tar.gz`

Mover a /opt

`sudo mv alertmanager-0.27.0.linux-amd64 /opt/alertmanager`

Paso 2: Crear usuario y directorios

Crear usuario

`sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false alertmanager`

Crear directorios

`sudo mkdir -p /etc/alertmanager`

`sudo mkdir -p /var/lib/alertmanager`

Copiar configuración

`sudo cp /opt/alertmanager/alertmanager.yml /etc/alertmanager/`

Cambiar permisos

```
sudo chown -R alertmanager:alertmanager /etc/alertmanager
sudo chown -R alertmanager:alertmanager /var/lib/alertmanager
sudo chown alertmanager:alertmanager /opt/alertmanager/alertmanager
```

Paso 3: Crear servicio systemd

```
sudo tee /etc/systemd/system/alertmanager.service > /dev/null <<EOF
[Unit]
Description=Alertmanager
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=alertmanager
Group=alertmanager
Type=simple
ExecStart=/opt/alertmanager/alertmanager \\\
--config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml \\\
--storage.path=/var/lib/alertmanager/

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

Paso 4: Iniciar Alertmanager

```
# Recargar systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Iniciar servicio
sudo systemctl start alertmanager

# Verificar estado
sudo systemctl status alertmanager

# Habilitar inicio automático
sudo systemctl enable alertmanager
```

✅ **Checkpoint:** Alertmanager está corriendo.

Paso 5: Verificar acceso web

Alertmanager tiene una interfaz web en el puerto 9093:

```
# Verificar puerto
ss -tuln | grep 9093
```

Abre un navegador:

http://localhost:9093

Deberías ver: - Interfaz web de Alertmanager - Sin alertas (todavía no configuramos ninguna)

Paso 6: Conectar Prometheus con Alertmanager

Ahora configuramos Prometheus para que envíe alertas a Alertmanager.

El archivo `/etc/prometheus/prometheus.yml` ya tiene una sección `alerting`: con un ejemplo comentado. Vamos a editarla:

Editar el archivo de configuración

`sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml`

En el editor nano:

1. Busca la sección que dice `# Alertmanager configuration` (alrededor de la línea 10)
2. Verás algo como:

```
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
      - targets:
        # - alertmanager:9093
```

3. Edita esa sección para que quede así (descomenta y corrige el target):

```
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
      - targets:
        - localhost:9093
```

4. **⚠ IMPORTANTE:**
 - NO agregues otra sección `alerting`: más abajo (causaría error de duplicación)
 - Simplemente edita la que ya existe
 - Usa **4 espacios** de indentación antes de `- localhost:9093`
5. Guarda con **Ctrl+O**, **Enter**, y sal con **Ctrl+X**

Validar la configuración:

`/opt/prometheus/promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml`

Debe mostrar: SUCCESS: /etc/prometheus/prometheus.yml is valid prometheus config file syntax

Si hay error “field alerting already set”: - Significa que hay DOS secciones alerting: en el archivo - Solución: Deja solo UNA sección alerting: (borra la duplicada)

Reiniciar Prometheus para aplicar cambios:

```
sudo systemctl restart prometheus
sudo systemctl status prometheus
```

Debe mostrar **“Active: active (running)”**.

Paso 7: Crear una regla de alerta simple

Las reglas de alerta se definen en archivos YAML. Creemos una alerta que se dispara si Prometheus se cae:

```
sudo tee /etc/prometheus/alert.rules.yml > /dev/null <<EOF
groups:
- name: ejemplo_alertas
  interval: 30s
  rules:
  - alert: PrometheusDown
    expr: up{job="prometheus"} == 0
    for: 1m
    labels:
      severity: critical
    annotations:
      summary: "Prometheus está caído"
      description: "La instancia de Prometheus no responde desde hace 1 minuto."
EOF
```

¿Qué significa esta regla? - **alert:** Nombre de la alerta - **expr:** Expresión PromQL que evalúa la condición - `up{job="prometheus"} == 0` → Prometheus está caído - **for:** Tiempo que debe cumplirse la condición antes de disparar - **labels:** Metadata de la alerta (severidad, equipo, etc.) - **annotations:** Información legible para humanos

Paso 8: Configurar Prometheus para cargar las reglas

Edita la configuración de Prometheus para que cargue el archivo de reglas:

```
# Backup del archivo original
sudo cp /etc/prometheus/prometheus.yml
/etc/prometheus/prometheus.yml.backup

# Editar el archivo manualmente
sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
```

En el editor nano:

1. Busca la sección que dice # Load rules once and periodically evaluate them
2. Debajo de esa línea, verás rule_files: con ejemplos comentados así:

```
rule_files:  
  # - "first_rules.yml"  
  # - "second_rules.yml"
```

3. **Opción A - Editar los comentarios:**

- Borra las líneas comentadas
- Agrega una nueva línea con exactamente **2 espacios** de indentación:

```
rule_files:  
  - "alert.rules.yml"
```

4. **Opción B - Si no encuentras rule_files::**

- Agrégalo después de la sección alerting: y antes de scrape_configs:
- Respeta la indentación (sin espacios al inicio para rule_files:)

5. **⚠ ERRORES COMUNES A EVITAR:**

- **✗** NO escribas: "alert.rules.yml" (sin el guión -)
- **✗** NO uses comillas dobles en YAML sin el guión
- **✓** SIEMPRE usa: - "alert.rules.yml" (2 espacios + guión + espacio + comillas)

6. Guarda con **Ctrl+O**, **Enter**, y sal con **Ctrl+X**

Verificar la sintaxis YAML:

```
/opt/prometheus/promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml
```

Resultado esperado:

```
SUCCESS: 1 rule files found
```

```
SUCCESS: /etc/prometheus/prometheus.yml is valid prometheus config file syntax
```

Si hay errores comunes:

1. **Error: cannot unmarshal !!str 'alert.r...' into []string**
 - Causa: Falta el guión - antes del nombre del archivo
 - Solución: Debe ser - "alert.rules.yml" (con guión)
2. **Error: field alerting already set**
 - Causa: La sección alerting: aparece dos veces en el archivo
 - Solución: Deja solo una sección alerting: (la que tiene localhost:9093)
3. **Error: yaml: line X: did not find expected '-' indicator**
 - Causa: Indentación incorrecta

- Solución: Verifica que uses exactamente 2 espacios para cada nivel

Ejemplo de archivo correcto completo:

```
global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s
```

```
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
        - targets:
            - localhost:9093
```

```
rule_files:
  - "alert.rules.yml"
```

```
scrape_configs:
  - job_name: "prometheus"
    static_configs:
      - targets: ["localhost:9090"]
```

✓ **IMPORTANTE:** Si hay errores, NO reinicies Prometheus. Corrige primero el archivo o restaura el backup:

```
sudo cp /etc/prometheus/prometheus.yml.backup
/etc/prometheus/prometheus.yml
```

Cambiar permisos:

```
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/alert.rules.yml
```

Reiniciar Prometheus:

```
sudo systemctl restart prometheus
```

Verificar que inició correctamente:

```
sudo systemctl status prometheus
```

Debe mostrar **“Active: active (running)”** en color verde.

Paso 9: Verificar que la regla se cargó

Primero verifica desde terminal que las reglas están cargadas:

```
curl -s http://localhost:9090/api/v1/rules | grep -o '"name": "[^"]*"' | head -5
```

Deberías ver:

```
"name": "ejemplo_alertas"
"name": "PrometheusDown"
```

Si no ves ninguna salida, las reglas NO se cargaron. Verifica:

Ver logs de Prometheus

```
sudo journalctl -u prometheus -n 20
```

Verificar que rule_files esté configurado

```
grep -A2 "rule_files:" /etc/prometheus/prometheus.yml
```

Ahora verifica en la interfaz web:

Ve a Prometheus web interface:

<http://localhost:9090/alerts>

Deberías ver: - **PrometheusDown** en estado **“inactive”** (verde) - Esto es normal porque Prometheus está funcionando

✓ **Checkpoint:** La regla de alerta está configurada correctamente.

Paso 10: (Opcional) Probar una alerta

Para ver cómo funciona una alerta, podemos forzar una condición. Vamos a crear una alerta de prueba que siempre se dispara:

```
sudo tee -a /etc/prometheus/alert.rules.yml > /dev/null <<EOF
```

```
- alert: AlertaDePrueba
  expr: vector(1)
  for: 10s
  labels:
    severity: warning
  annotations:
    summary: "Esta es una alerta de prueba"
    description: "Se dispara siempre para demostrar cómo funcionan las alertas."
```

EOF

Reiniciar Prometheus:

```
sudo systemctl restart prometheus
```

Verificar que no hay errores:

```
sudo systemctl status prometheus
```

Debe estar **“active (running)”**.

Espera 15-20 segundos y luego verifica:

Ver estado de las alertas

```
curl -s http://localhost:9090/api/v1/alerts | grep -o '"alertname": "[^"]*"'
```

Deberías ver:

"alertname":"AlertaDePrueba"

Verificar en la interfaz web:

1. Ve a Prometheus: <http://localhost:9090/alerts>
 - **AlertaDePrueba** primero aparece en estado **"PENDING"** (naranja) - esto significa que la condición se cumple pero aún no pasó el tiempo for: 10s
 - Después de 10 segundos completos, pasa a **"FIRING"** (rojo) - la alerta se disparó
2. Ve a Alertmanager: <http://localhost:9093/#/alerts>
 - Deberías ver la alerta **"AlertaDePrueba"** activa

¿Por qué tarda 10 segundos? - El parámetro for: 10s significa: "la condición debe ser verdadera **durante 10 segundos consecutivos** antes de disparar"
- Esto evita alertas falsas por picos momentáneos

✓ **Checkpoint:** Las alertas se disparan y aparecen en Alertmanager correctamente.

PARTE 5: INTEGRACIÓN Y PRÁCTICA FINAL

Monitorear métricas del sistema con Node Exporter

Hasta ahora solo monitoreamos Prometheus a sí mismo. Vamos a instalar **Node Exporter** para recolectar métricas del sistema (CPU, memoria, disco, red).

Paso 1: Descargar Node Exporter

```
cd ~  
wget https://github.com/prometheus/node\_exporter/releases/download/v1.8.2/node\_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz  
tar xzf node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz  
sudo mv node_exporter-1.8.2.linux-amd64 /opt/node_exporter
```

Paso 2: Crear usuario y servicio

```
# Crear usuario  
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false node_exporter
```

```
# Cambiar permisos  
sudo chown node_exporter:node_exporter /opt/node_exporter/node_exporter
```

```
# Crear servicio
```

```
sudo tee /etc/systemd/system/node_exporter.service > /dev/null <<EOF
[Unit]
Description=Node Exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
ExecStart=/opt/node_exporter/node_exporter

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

Paso 3: Iniciar Node Exporter

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl enable node_exporter
sudo systemctl status node_exporter
```

✓ **Checkpoint:** Node Exporter está corriendo.

Paso 4: Configurar Prometheus para recolectar métricas de Node Exporter

Edita la configuración de Prometheus:

```
sudo tee -a /etc/prometheus/prometheus.yml > /dev/null <<EOF

- job_name: 'node'
  static_configs:
    - targets: ['localhost:9100']
EOF
```

Reiniciar Prometheus:

```
sudo systemctl restart prometheus
```

Paso 5: Verificar métricas del sistema en Prometheus

Primero, verifica que Prometheus está recibiendo las métricas de Node Exporter:

Método 1 - Interfaz Web:

Ve a Prometheus: <http://localhost:9090/graph>

Prueba estas queries:

1. **Memoria disponible (en bytes):**

```
node_memory_MemAvailable_bytes
```

Deberías ver: Un número grande como 7406776320 (aproximadamente 7 GB)

2. **Memoria disponible (en MB - más legible):**

```
node_memory_MemAvailable_bytes / 1024 / 1024
```

Deberías ver: Un número más pequeño como 7066 (MB)

3. **Uso de CPU (porcentaje):**

```
100 - (avg by (instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100)
```

Deberías ver: Un número entre 0 y 100 representando el % de CPU usada

4. **Espacio en disco disponible (en GB):**

```
node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/" } / 1024 / 1024 / 1024
```

Deberías ver: Cantidad de GB libres en tu disco

Método 2 - Desde Terminal:

Ver todas las métricas de Node Exporter disponibles

```
curl -s http://localhost:9100/metrics | grep node_memory | head -10
```

✓ **Checkpoint:** Puedes ver métricas del sistema en Prometheus.

Paso 6: Crear paneles con métricas del sistema en Grafana

Ahora vamos a visualizar estas métricas en Grafana con paneles personalizados.

⚠ IMPORTANTE - LEE ESTO PRIMERO:

Grafana tiene **DOS MODOS** para escribir queries: - **Builder:** Modo visual con dropdowns (MÁS COMPLICADO para principiantes) - **Code:** Modo texto donde escribes PromQL directamente (MÁS SIMPLE)

SIEMPRE usa modo “Code” para este laboratorio. Verás dos pestañas/botones arriba del área de query que dicen “Builder” y “Code”. **Haz clic en “Code”**.

Diferencias visuales: - **Builder:** El campo dice “Metric” y tiene un dropdown - **Code:** El campo dice “Enter a PromQL query...” y es un editor de texto

Crear un nuevo dashboard:

1. Ve a Grafana: <http://localhost:3000>
 2. Clic en el menú **hamburguesa**  (arriba a la izquierda)
 3. Clic en **"Dashboards"**
 4. Clic en **"New"** (botón azul arriba a la derecha) → **"New Dashboard"**
 5. Clic en **"Add visualization"**
 6. Selecciona **"prometheus"** como datasource
-

Panel 1 - Memoria Disponible (MB):

1. **IMPORTANTE - CAMBIAR A MODO CODE:**
 - En la parte superior del área de query, verás dos opciones: **"Builder"** y **"Code"**
 - Si está en "Builder", el campo mostrará "Metric" y tendrá dropdown
 - **Click en "Code"** (la pestaña/botón)
 - El campo cambiará a un editor de texto simple
2. **Borrar contenido actual** (si hay algo)
3. En el campo de texto que ahora aparece (debe decir "Enter a PromQL query..." o similar), escribe **EXACTAMENTE:**

`node_memory_MemAvailable_bytes / 1024 / 1024`
4. **Ejecutar la query:**
 - Opción 1: Presiona **Shift + Enter**
 - Opción 2: Click en el botón **"Run queries"** (a la derecha del campo)

Si NO ves datos (dice "No data"):

Problema A - Verificar el tiempo: - Arriba a la derecha de Grafana, verás algo como "Last 5 minutes" con un reloj  - Click en ese selector de tiempo - Cambia a **"Last 5 minutes"** - Click en **"Apply"** - Vuelve a ejecutar la query (Shift + Enter)

Problema B - Verificar que está en modo Code: - Si el campo todavía dice "Metric" arriba, NO estás en modo Code - Busca las pestañas "Builder" / "Code" y clic en **"Code"**

Problema C - Verificar datasource: - Arriba del campo de query, verifica que diga **"prometheus"** (o el nombre de tu datasource) - Si dice otra cosa, selecciona "prometheus"

Problema D - Esperar datos nuevos: - Node Exporter genera métricas cada 15 segundos - Espera 20-30 segundos después de iniciar Node Exporter - Luego ejecuta la query nuevamente

Para verificar que funciona en Prometheus (antes de Grafana):

Desde terminal, verifica que Prometheus tiene los datos

```
curl -s  
'http://localhost:9090/api/v1/query?query=node_memory_MemAvailable_bytes' |  
grep -o '"value":\[^\]*\]'
```

Si esto muestra un número, los datos están disponibles y el problema es la configuración de Grafana.

5. **Personalizar el panel:**

- En el panel derecho, busca **“Panel options”**
- **Title:** Escribe “Memoria Disponible (MB)”
- Busca **“Standard options”** → **“Unit”**
- Selecciona **“Data (IEC)”** → **“mebibytes (MiB)”** (o deja sin unidad)

6. Clic en **“Apply”** (arriba a la derecha)

✓ Deberías ver un gráfico mostrando la memoria disponible en tu sistema.

Panel 2 - Uso de CPU (%):

1. En el dashboard, click en **“Add”** → **“Visualization”**

2. Selecciona **“prometheus”**

3. Cambia a modo **“Code”**

4. Query:

```
100 - (avg by (instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) *  
100)
```

5. **Shift + Enter**

6. **Panel title:** “Uso de CPU (%)”

7. **Unit:** “Percent (0-100)”

8. Clic en **“Apply”**

Panel 3 - Espacio en Disco (GB):

1. Clic en **“Add”** → **“Visualization”**

2. **“prometheus”** datasource

3. Modo **"Code"**
 4. Query:

```
node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/" } / 1024 / 1024 / 1024
```
 5. **Shift + Enter**
 6. **Panel title:** "Espacio Disponible en Disco (GB)"
 7. **Unit:** "Data (IEC)" → "gibibytes (GiB)"
 8. Clic en **"Apply"**
-

Guardar el dashboard:

1. Clic en el ícono de **disco**  (arriba a la derecha)
2. **Dashboard name:** "Monitoreo del Sistema"
3. Clic en **"Save"**

✓ **Checkpoint:** Tienes un dashboard con 3 paneles mostrando métricas en tiempo real.

Consejos: - Si un panel no muestra datos, verifica el rango de tiempo (arriba a la derecha) - Puedes arrastrar y cambiar el tamaño de los paneles - Para editar un panel: clic en el título → **"Edit"** - Para eliminar un panel: clic en el título → **"Remove"**

Sobre dashboards pre-hechos: El dashboard 1860 (Node Exporter Full) requiere configuración avanzada de variables y puede no funcionar inmediatamente. Es mejor crear tus propios paneles con queries simples que entiendes, como hicimos aquí. Una vez que domines esto, puedes explorar dashboards más complejos.

RESUMEN Y PRÓXIMOS PASOS

¿Qué aprendiste hoy?

✓ **Instalaste y configuraste:** - Prometheus (recolector de métricas) - Grafana (visualización) - Alertmanager (gestión de alertas) - Node Exporter (métricas del sistema)

✓ **Create:** - Dashboards en Grafana - Reglas de alerta en Prometheus - Queries PromQL básicas

✓ **Entiendes:** - Cómo funciona el monitoreo moderno - Por qué es importante monitorear aplicaciones - Diferencia entre métricas y alertas

Comandos útiles para recordar

Ver estado de servicios:

```
sudo systemctl status prometheus
sudo systemctl status grafana-server
sudo systemctl status alertmanager
sudo systemctl status node_exporter
```

Reiniciar servicios:

```
sudo systemctl restart prometheus
sudo systemctl restart grafana-server
sudo systemctl restart alertmanager
```

Ver logs de servicios:

```
sudo journalctl -u prometheus -f
sudo journalctl -u grafana-server -f
sudo journalctl -u alertmanager -f
```

URLs importantes

- **Prometheus:** <http://localhost:9090>
- **Grafana:** <http://localhost:3000> (admin/admin123)
- **Alertmanager:** <http://localhost:9093>
- **Node Exporter metrics:** <http://localhost:9100/metrics>

Próximos pasos

1. **Explora más queries PromQL:**
 - <https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/>
2. **Importa más dashboards de Grafana:**
 - <https://grafana.com/grafana/dashboards/>
3. **Configura notificaciones en Alertmanager:**
 - Email, Slack, Telegram, etc.
 - <https://prometheus.io/docs/alerting/latest/configuration/>
4. **Monitorea aplicaciones reales:**
 - Instrumenta tu código con librerías de Prometheus
 - Expone métricas personalizadas

Recursos adicionales

- [Prometheus Official Docs](#)
- [Grafana Tutorials](#)
- [PromQL Cheat Sheet](#)
- [Awesome Prometheus](#)